Interpolación series de tiempo de casos de influenza

```python
# Importamos librerias
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.interpolate import CubicSpline, interp1d, PchipInterpolator, make_interp_spline
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import statsmodels.api as sm
```

```python
influenza_seasons = pd.read_csv("influenza_seasons_clean.csv")
influenza_seasons .head()
```

	FECHA_SINTOMAS	FECHA_RECABADO	AÑO_SEMANA	SEMANA	TOMA_MUESTRA_LAB	TOMA_MUESTRA_COVID	RESULTADO_LAB	RESULTADO_COVID	TEMPORADA	SEMANA_RELATIVA	EDAD_DESCR	ENTIDAD_RES
0	2024-09-20	2024-09-20	2024	36	SI	SSA	2024-SE36	1	2024-2025	25	0-4 años	YUCATÁN 31
1	2024-09-20	2024-09-20	2024	36	SI	IMSS Bienestar OPD	2024-SE36	1	2024-2025	25	5-19 años	QUINTANA ROO 23
2	2024-09-20	2024-09-20	2024	36	SI	SSA	2024-SE36	1	2024-2025	25	20-64 años	YUCATÁN 31
3	2024-09-20	2024-09-20	2024	36	SI	ISSSTE	2024-SE36	1	2024-2025	25	5-19 años	GUERRERO 12
4	2024-09-20	2024-09-20	2024	36	SI	SSA	2024-SE36	1	2024-2025	25	20-64 años	YUCATÁN 31

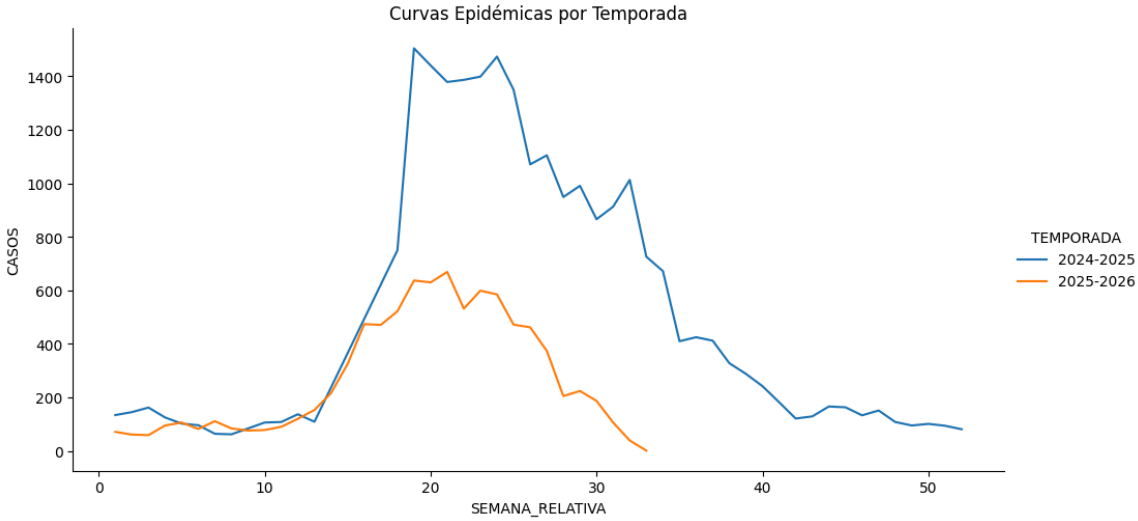
Contamos el número de casos por semana

```python
# Agrupamos por Temporada y Semana Relativa
weekly_counts = (
    influenza_seasons
    .groupby(['TEMPORADA', 'SEMANA_RELATIVA'])
    .size()
    .reset_index(name='CASOS')
```

```
)
weekly_counts
```

	TEMPORADA	SEMANA_RELATIVA	CASOS
0	2024-2025	1	134
1	2024-2025	2	145
2	2024-2025	3	162
3	2024-2025	4	125
4	2024-2025	5	102
…	…	…	…
76	2025-2026	29	224
77	2025-2026	30	187
78	2025-2026	31	106
79	2025-2026	32	39
80	2025-2026	33	1

```
# Esto creará una línea por cada temporada sobre el mismo eje X (semanas)
sns.relplot(
    data=weekly_counts,
    x='SEMANA_RELATIVA',
    y='CASOS',
    hue='TEMPORADA',
    kind='line',
    height=5,
    aspect=2
)
plt.title('Curvas Epidémicas por Temporada')
plt.show()
```




```
weekly_countsT1 = weekly_counts[weekly_counts['TEMPORADA']=='2024-2025']
weekly_countsT1.head()
```

	TEMPORADA	SEMANA_RELATIVA	CASOS
0	2024-2025	1	134
1	2024-2025	2	145
2	2024-2025	3	162
3	2024-2025	4	125
4	2024-2025	5	102

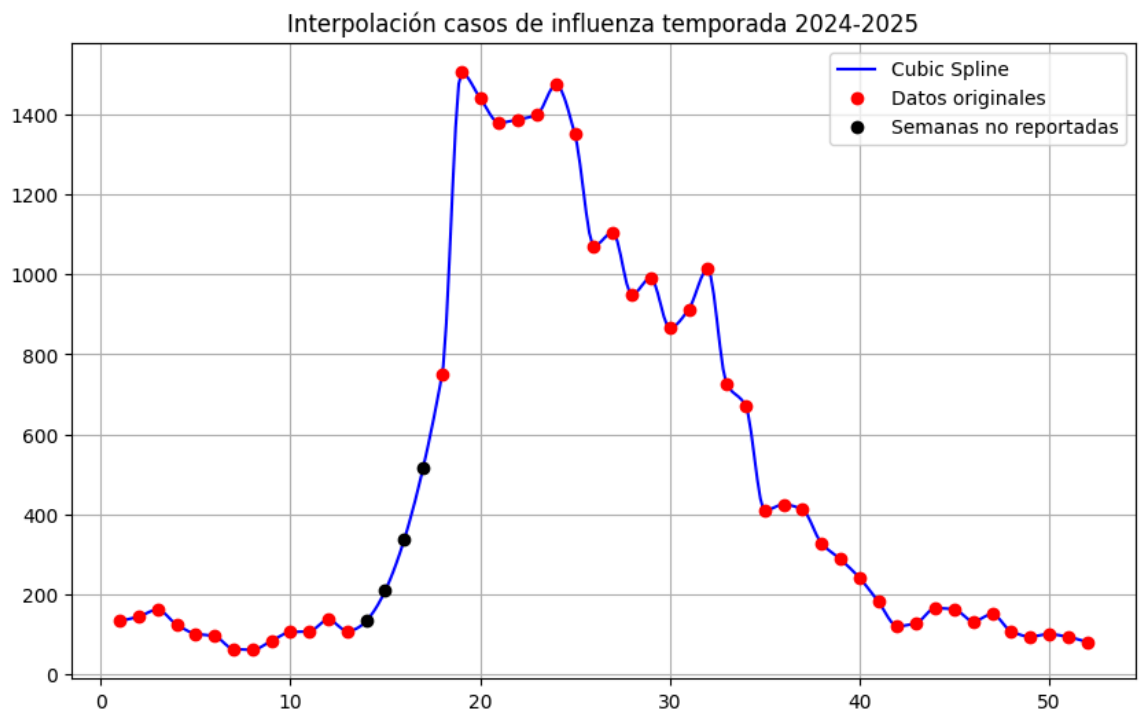
```
L = len(weekly_countsT1)
SemanasReporte = np.array([weekly_countsT1['SEMANA_RELATIVA'][i] for i in range(L)])
Infecciones = np.array([weekly_countsT1['CASOS'][i] for i in range(L)])

SemanasNoReporte = [i for i in range(1,53) if i not in SemanasReporte]
```

```
pchip = PchipInterpolator(SemanasReporte, Infecciones)
X = np.linspace(1, 52, 3*104)
Y = pchip(X)

InfeccionPrediccion = pchip(SemanasNoReporte)
```

```
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(X, Y, label='Cubic Spline', color='blue')
plt.plot(SemanasReporte, Infecciones, 'ro', label='Datos originales')
plt.plot(SemanasNoReporte,   InfeccionPrediccion,   'ko',   label='Semanas   no
reportadas')
plt.title("Interpolación casos de influenza temporada 2024-2025")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

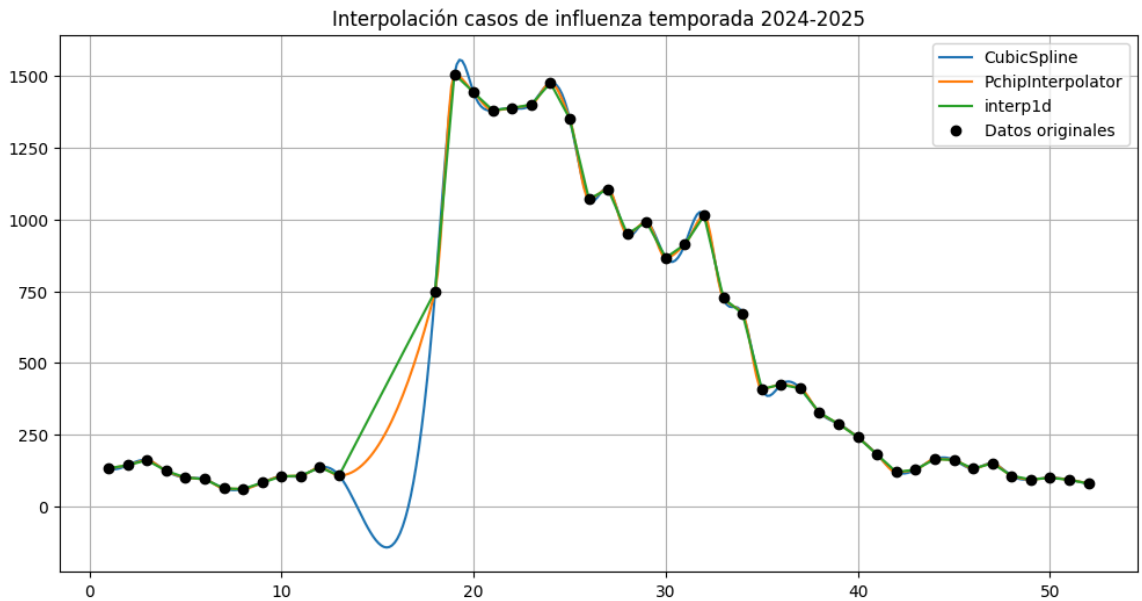



```
interpoladores = [CubicSpline, PchipInterpolator, interp1d]

plt.figure(figsize=(12,6))
for f in interpoladores:
    p = f(SemanasReporte, Infecciones)
    X = np.linspace(1, 52, 7*52)
    Y = p(X)
    InfeccionPrediccion = p(SemanasNoReporte)
    plt.plot(X, Y, label=f.__name__)

plt.plot(SemanasReporte, Infecciones, 'ko', label='Datos originales')
plt.title("Interpolación casos de influenza temporada 2024-2025")
```

```
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```



Modelos GLM

```
Influenza = np.array([[SemanasReporte[i], Infecciones[i]] for i in range(SemanasReporte.size)])
Xglm = Influenza[:, 0]
Xglm = sm.add_constant(Xglm)

yglm = Influenza[:, 1]
```

```
model = sm.GLM(yglm, Xglm, family=sm.families.Gaussian())
results=model.fit()
print(results.summary())
```

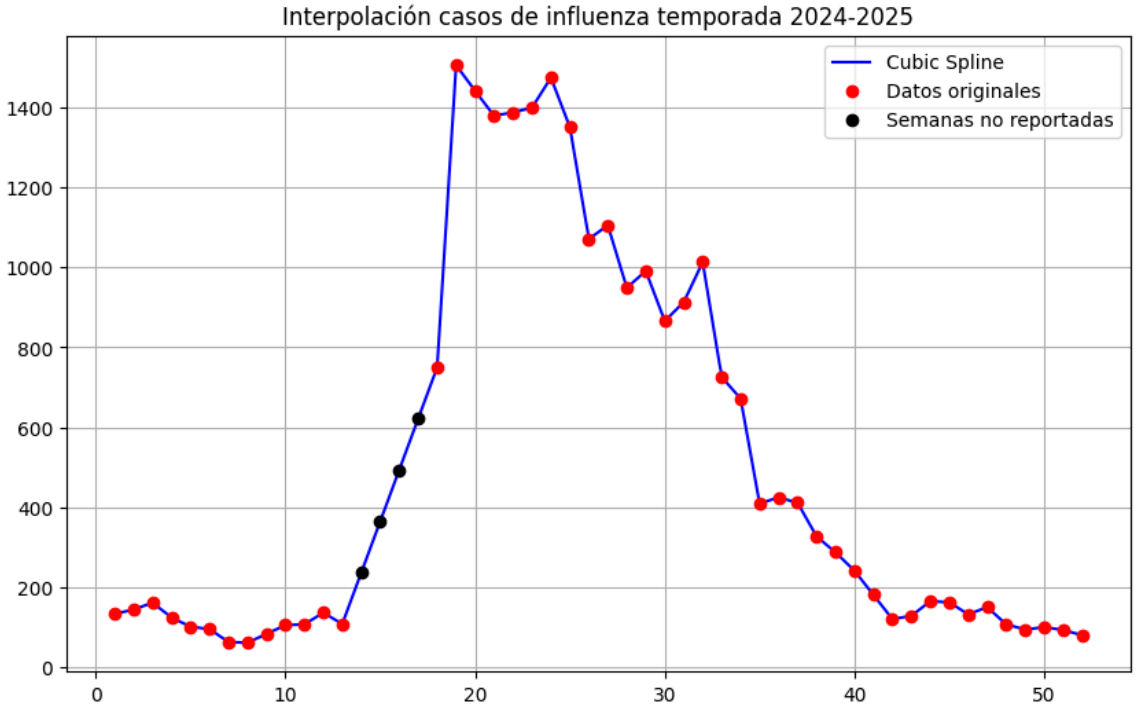
```
                 Generalized Linear Model Regression Results
==============================================================================
Dep. Variable:                      y   No. Observations:                   48
Model:                            GLM   Df Residuals:                       46
Model Family:                Gaussian   Df Model:                            1
Link Function:               Identity   Scale:                      2.5127e+05
Method:                          IRLS   Log-Likelihood:                -365.51
```

```
Date:                Fri, 24 Apr 2026   Deviance:                   1.1559e+07
Time:                        12:05:07   Pearson chi2:                 1.16e+07
No. Iterations:                     3   Pseudo R-squ. (CS):           0.005036
Covariance Type:            nonrobust
==============================================================================
                 coef    std err          z      P>|z|      [0.025      0.975]
------------------------------------------------------------------------------
const        559.1702    148.739      3.759      0.000     267.646     850.694
x1            -2.1172      4.740     -0.447      0.655     -11.407       7.173
==============================================================================
```

```
test = np.array([1,16]).reshape(1,-1)
InfeccionPrediccionGLM = results.predict(test)
InfeccionPrediccionGLM
```

```
array([525.29579595])
```

```
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.plot(X, Y, label='Cubic Spline', color='blue')
plt.plot(SemanasReporte, Infecciones, 'ro', label='Datos originales')
plt.plot(SemanasNoReporte,   InfeccionPrediccion,   'ko',   label='Semanas   no
reportadas')
plt.title("Interpolación casos de influenza temporada 2024-2025")
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```


Interpolación casos de influenza temporada 2024-2025
Cubic Spline
Datos originales
Semanas no reportadas
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
0
10
20
30
40
50